

2025 年偏微分方程期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (15 分) 设 $\rho(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 计算广义导数: (1) $(H(x)\rho(kx))'$ ($k \neq 0$); (2) $(\delta(x)\rho(x))'$.

二. (15 分) 考虑问题

$$\begin{cases} \partial_t K - \Delta K = 0, & (t, x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d, \\ K(0, x) = \delta(x), & x \in \mathbb{R}^d, \end{cases}$$

(1) 设 $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$, $\int_{\mathbb{R}^d} \rho(x) dx = 1$, 证明:

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{1}{k^d} \rho\left(\frac{x}{k}\right) = \delta(x) \quad \text{in } \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d);$$

(2) 求 Fourier 变换 $\hat{\delta}(\xi)$;

(3) 求 $K(t, x)$ 的表达式.

三. (10 分) 设 $u(t, x) \in C^2(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d)$ 为问题

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = f(t, x), & (t, x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d, \\ u(0, x) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^d \end{cases}$$

的有界解, 证明存在常数 $C > 0$, 使得

$$\sup_{(t, x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d} |u(t, x)| \leq C \left(\sup_{(t, x) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d} |f(t, x)| + \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |\varphi(x)| \right).$$

四. (15 分) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^d$ 中光滑有界区域, $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset C^2(\Omega)$ 为 Ω 内的调和函数列. 证明:

(1) 如果 $\{u_n\}$ 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 证明其在 Ω 上一致收敛于某函数 $u(x)$;

(2) $u(x) \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$.

五. (10 分) 设 $\mathbb{R}_+^d = \{x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d : x_d > 0\}$. 若 $u \in C^2(\mathbb{R}_+^d)$ 为问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & x \in \mathbb{R}_+^d, \\ u = 0, & x \in \mathbb{R}^{d-1} \times \{0\}, \end{cases}$$

的有界解, 证明 $u \equiv 0$.

六. (15 分) 设 $u \in C^2([0, T] \times \Omega)$ 为问题

$$\begin{cases} \partial_t u - \Delta u = 0, & 0 < t < T, x \in \Omega, \\ u(0, x) = \varphi(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = 0, & 0 < t < T, x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

的解. 证明:

$$\|u(T, \cdot)\|_{L^2(\Omega)}^2 + 2 \int_0^T \|\nabla u(t, \cdot)\|_{L^2(\Omega)}^2 dt = \|\varphi\|_{L^2(\Omega)}^2.$$

七. (10 分) 设 $\Gamma = \{(t, x) : m(t, x) = 0\}$ 为将 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 分成两个不相交区域 $\Omega_\pm$ 的光滑超曲面. 设 $(\rho_\pm, u_\pm, P_\pm) \in C^1(\Omega_\pm)$ 满足

$$\begin{cases} \partial_t \rho_\pm + \sum_{i=1}^d \partial_i(\rho_\pm u_{i,\pm}) = 0, & (t, x) \in \Omega_\pm, \\ \partial_t(\rho_\pm u_{j,\pm}) + \sum_{i=1}^d \partial_i(\rho_\pm u_{i,\pm} u_{j,\pm}) + \partial_j P_\pm = 0, & (t, x) \in \Omega_\pm \ (j = 1, \dots, d), \end{cases}$$

求 $(\rho_\pm, u_\pm, P_\pm)$ 在 Γ 上满足的 Rankine-Hugoniot 条件.

八. (10 分) 设 $u(x)$ 在 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 内调和, 则对每一个球 $B_r(x_0) \subseteq \Omega$ 和多重指标 α ($|\alpha| = 2$), 有估计:

$$|\partial^\alpha u(x_0)| \leq \frac{C}{r^{d+2}} \|u\|_{L^1(B_r(x_0))},$$

其中 C 依赖于 d .